Дэлгүүрийн кассын систем

Программ хангамжийн загварчлалын баримт бичиг

ШУТИС МХТС

Оюутны нэр: З.Анхбаяр

Оюутны код: B232270029

Хичээл: F.CSA303

Багш: Д. Батмөнх

Огноо: 2026/04/22

Гарчиг

1. Системийн тойм....3
1.1 Зорилго....3
1.2 Хамрах хүрээ....3
1.3 Ашигласан технологиуд....3
2. Архитектур....3
2.1 Системийн архитектур....4
2.2 Давхаргат архитектур (layered architecture)....4
2.3 Sync / Message урсгал....4
3. Өгөгдлийн сангийн зураглал....4
3.1 ER диаграмм....4
3.2 Хүснэгтийн тодорхойлолт....4
4. REST API....4
4.1 Endpoint жагсаалт....4
4.2 Request / Response жишээ....4
5. Өрсүүлэлтийн шийдэл....5
6. Design Pattern....5
7. Clean Code ба SOLID....5
7.1 SOLID....5
7.2 Clean Code....6
8. Бичил шалгалт....6
8.1 Шалгалтын хамарсан байдал....6
8.2 Шалгалтын жагсаалт....6
9. Ажиллуулах заавар....6

1. Системийн тойм

1.1 Зорилго

[Системийн зорилго, юу хийдэг, хэнд зориулсан.]

Энэхүү системийн зорилго нь салбар дэлгүүр болон POS терминалуудын борлуулалтын үйл ажиллагааг автоматжуулж, барааны мэдээлэл авах, борлуулалт бүртгэх, сүлжээ тасарсан үед ч локал байдлаар хэвийн ажиллах, дараа нь төв сервертэй өгөгдлөө синхрончлох боломжтой найдвартай POS систем боловсруулахад оршино.

1.2 Хамрах хүрээ

[Бие даалтын хүрээнд юу хийсэн, юуг хийгээгүй.]

Төслийн хүрээнд POS болон Branch серверийн үндсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн.

POS талд барааны кодоор бүтээгдэхүүний мэдээлэл авах, борлуулалтын мэдээллийг бүртгэх, локал өгөгдлийн сантай ажиллах, сүлжээ тасарсан үед мэдээллийг түр зуур хадгалах боломжийг шийдсэн.

Branch сервер талд POS-оос ирсэн хүсэлтийг хүлээн авах, бүтээгдэхүүний мэдээлэл өгөх, борлуулалтын мэдээллийг хадгалах, POS төхөөрөмжөөс сихнрончлогдох өгөгдлийг боловсруулах үндсэн хэсгүүдийг хэрэгжүүлсэн.

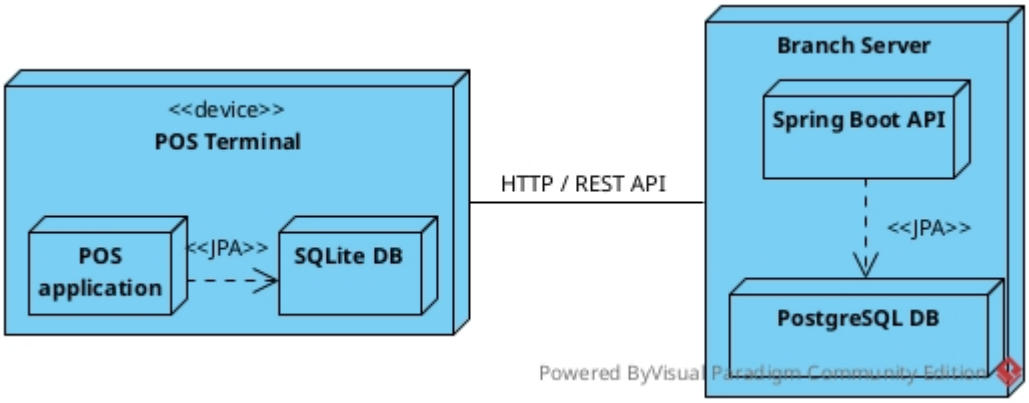
Харин төслийн анхны өргөтгөсөн зорилгод багтаж байсан Central сервер -ийн хэсгийг хэрэгжүүлж амжаагүй. Иймээс одоогийн байдлаар систем нь POS болон Branch серверийн хоорондын түвшинд ажиллаж байгаа бөгөөд олон салбарын мэдээллийг нэгтгэн удирдах төв серверийн функц энэ хувилбарт багтаагүй болно.

1.3 Ашигласан технологиуд

Технологи	Хувилбар	Зориулалт
Java	[21]	Программчлалын хэл
Spring Boot	[4.0.5]	Бүтээц
PostgreSQL	[16]	Өгөгдлийн сан
Docker	[24.x]	Контейнержуулалт
JUnit	[5]	Бичил шалгалт
JaCoCo	[0.8.x]	Code coverage

2. Архитектур

2.1 Системийн архитектур



2.2 Давхаргат архитектур (layered architecture)

[Controller - Service - Repository - DB зураг.]

2.3 Sync / Message урсгал

[Мэдээлэл дамжуулах урсгалын зураг.]

3. Өгөгдлийн сангийн зураглал

3.1 ER диаграмм

[ER диаграммын зураг оруулна.]

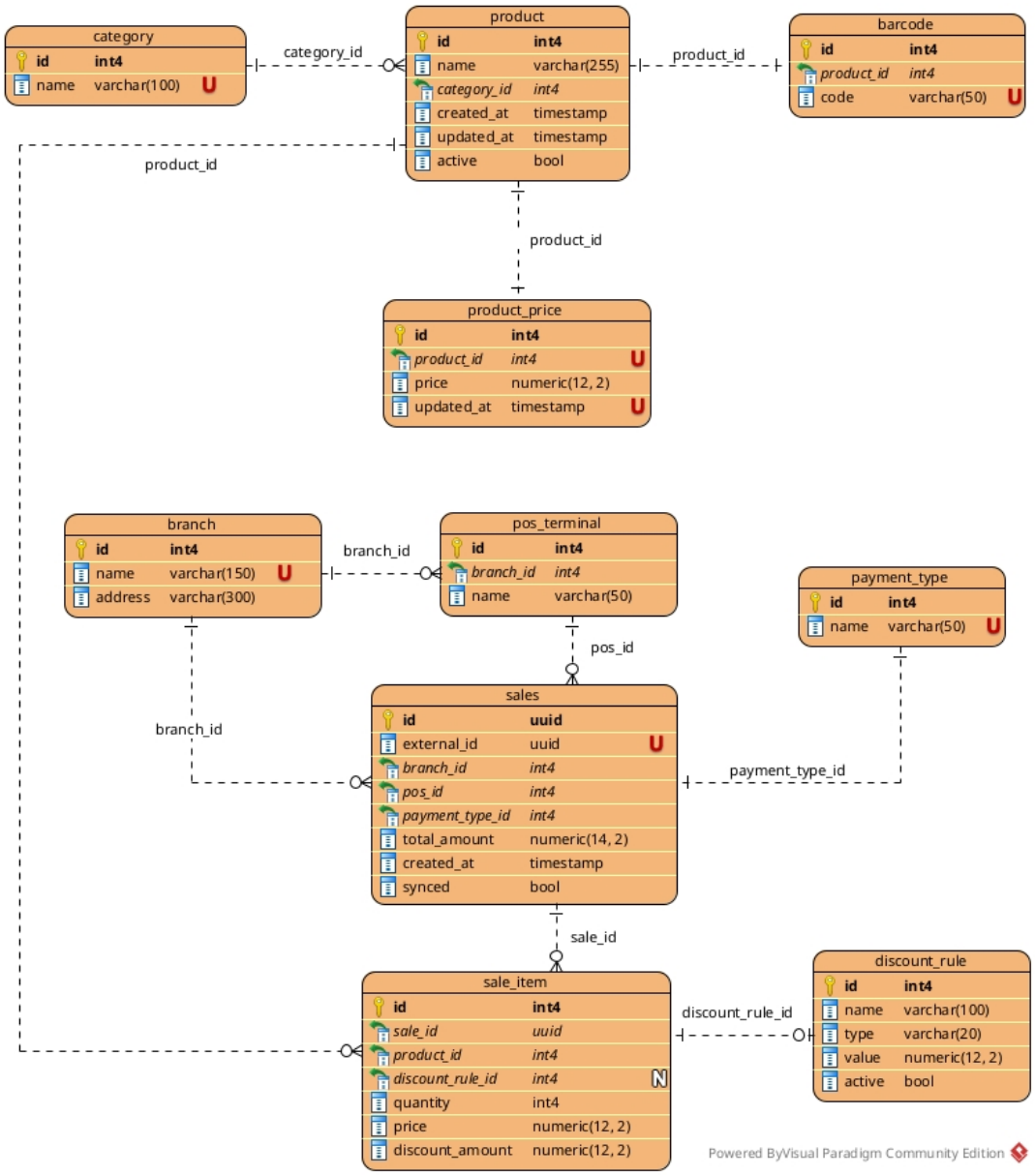


Figure 1: Branch серверийн өгөгдлийн сангийн ERD

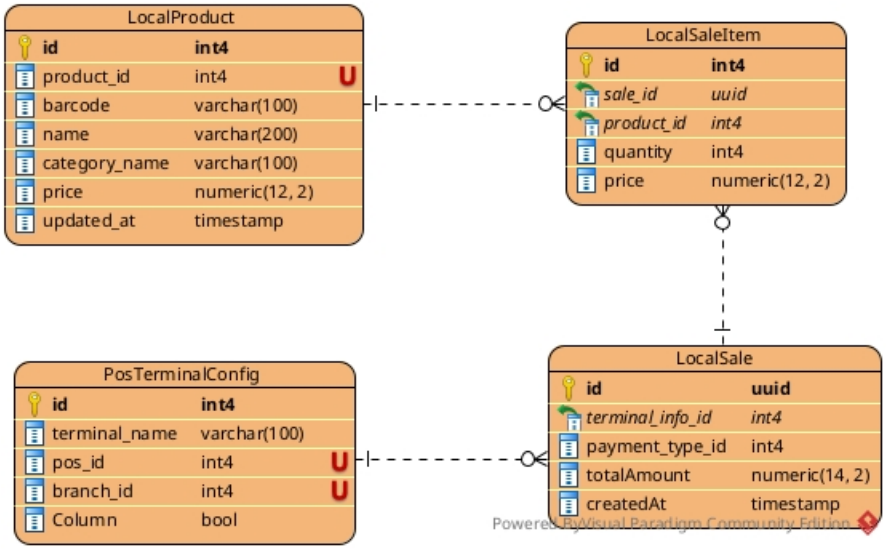


Figure 2: Pos серверийн өгөгдлийн сангийн ERD

3.2 Хүснэгтийн тодорхойлолт

Branch

Category

Багана	**Төрөл**	**Хязгаарлалт**	**Тайлбар**
id	SERIAL	PK	ID тоолуур
name	VARCHAR(100)	NN, UQ	Ангиллын нэр

Table 1: барааны ангилал

product

Багана	**Төрөл**	**Хязгаарлалт**	**Тайлбар**
id	SERIAL	PK	ID тоолуур
name	VARCHAR(255)	NN	Барааны үнэ
category_id	INTEGER	FK -> category.id, NN	Ангиллын ID
created_at	TIMESTAMP	NN, DF NOW()	Бүртгэсэн огноо
updated_at	TIMESTAMP	NN, DF NOW()	Сүүлд өөрчлөгдсөн огноо
active	BOOLEAN	NN, DF TRUE	Идэвхтэй эсэх

Table 2: Барааны үндсэн мэдээлэл

barcode

Багана	Төрөл	Хязгаарлалт	Тайлбар
id	SERIAL	PK	ID тоолуур
product_id	INTEGER	FK -> product_id, NN	Барааны ID
code	VARCHAR(50)	NN, UQ	Barcode утга

Table 3: Barcode -ны мэдээлэл

product_price

Багана	Төрөл	Хязгаарлалт	Тайлбар
id	SERIAL	PK	ID тоолуур
product_id	INTEGER	FK -> product.id, NN	Барааны ID
price	NUMERIC(12, 2)	NN, CHECK >= 0	Үнэ(MNT)
updated_at	TIMESTAMP	NN, DF NOW()	Үнэ тогтоосон огноо

Table 4: Барааны үнийн түүх. Хамгийн сүүлчийн бичлэг нь одоогийн үнэ

branch

Багана	Төрөл	Хязгаарлалт	Тайлбар
id	SERIAL	PK	ID тоолуур
name	VARCHAR(150)	NN, UQ	Салбарын нэр
address	VARCHAR(300)	NN	Хаяг

Table 5: Салбар дэлгүүрийн мэдээлэл

pos_terminal

Багана	Төрөл	Хязгаарлалт	Тайлбар
id	SERIAL	PK	ID тоолуур
branch_id	INTEGER	FK -> branch.id, NN	Салбарын ID
name	VARCHAR(50)	NN	POS нэр

Table 6: Кассын машин (POS)

payment_type

Багана	Төрөл	Хязгаарлалт	Тайлбар
id	SERIAL	PK	ID тоолуур
name	VARCHAR(50)	NN, UQ	Төлбөрийн нэр

Table 7: Төлбөрийн төрөл (бэлэн мөнгө, карт, QR г.м)

discount_rule

Багана	**Төрөл**	**Хязгаарлалт**	**Тайлбар**
id	SERIAL	PK	ID тоолуур
name	VARCHAR(100)	NN	Дүрмийн нэр
type	VARCHAR(20)	NN	PERCENT/FIXED
value	NUMERIC(12,2)	NN, CHECK >= 0	Хөнгөлөлтийн утга
active	BOOLEAN	NN, DF TRUE	Идэвхтэй эсэх

Table 8: Хөнгөлөлтийн дүрэм

sales

Багана	**Төрөл**	**Хязгаарлалт**	**Тайлбар**
id	UUID	PK	Давтагдашгүй ID
branch_id	INTEGER	FK -> branch.id, NN	Салбарын ID
pos_id	INTEGER	FK -> pos_terminal.id, NN	POS машины ID
payment_type_id	INTEGER	FK -> payment_type.id, NN	Төлбөрийн төрөл
total_amount	NUMERIC(14,2)	NN, CHECK >=0	Нийт дүн(MNT)
created_at	TIMESTAMP	NN, DF NOW()	Борлуулалтын огноо
synced	BOOLEAN	NN, DF FALSE	Sync хийгдсэн эсэх

Table 9: Борлуулалтын гүйлгээ

sale_item

Багана	**Төрөл**	**Хязгаарлалт**	**Тайлбар**
id	SERIAL	PK	ID тоолуур
sale_id	UUID	FK -> sales.id, NN	Борлуулалтын ID
product_id	INTEGER	FK -> product.id, NN	Барааны ID
discount_rule_id	INTEGER	FK -> discount_rule.id	Хөнгөлөлт
quantity	INTEGER	NN, CHECK > 0	Тоо ширхэг
price	NUMERIC(12,2)	NN, CHECK >= 0	Зарагдсан үнэ
discount_amount	NUMERIC(12,2)	NN, DF 0	Хөнгөлөлтийн үнэ

Table 10: Борлуулалтын мөр (нэг гүйлгээний бараа тус бүр)

POS

local_product

Багана	Төрөл	Хязгаарлалт	Тайлбар
id	SERIAL	PK	ID тоолуур
product_id	INTEGER	NN, UQ	Branch -аас ирэх ID тоолуур
barcode	VARCHAR(100)	NN	Barcode утга
name	VARCHAR(200)	NN	Барааны нэр
category_name	VARCHAR(100)	NN	Барааны төрлийн нэр
price	NUMERIC(12,2)	NN	Барааны үнэ
updated_at	TIMESTAMP	NN, DF NOW()	Үнэ шинэчлэгдсэн огноо

local_sale

Багана	Төрөл	Хязгаарлалт	Тайлбар
id	UUID	PK	Борлуулалтын ID
pos_terminal_id	INTEGER	FK -> pos_terminal_config.id	Кассын болон салбарын мэдээлэл
payment_type_id	INTEGER	NN	Төлбөрийн төрлийн ID
total_amount	NUMERIC(14,2)	NN	Нийт үнэ
created_at	TIMESTAMP	NN	Борлуулалт хийгдсэн огноо
synced	BOOLEAN	NN, DF FALSE	Синхрончлол хийгдсэн эсэх

local_sale_item

Багана	Төрөл	Хязгаарлалт	Тайлбар
id	INTEGER	PK	ID тоолуур
sale_id	INTEGER	FK -> local_sale.id	Борлуулалтын ID
product_id	INTEGER	FK -> local_product.id	Барааны ID
quantity	INTEGER	NN	Барааны тоо ширхэг
price	NUMERIC(12,2)	NN	Үнэ

pos_terminal_config

Багана	Төрөл	Хязгаарлалт	Тайлбар
id	INTEGER	PK	ID тоолуур

terminal_name	VARCHAR(100)	NN	Кассын нэр
pos_id	INTEGER	UQ, NN	Кассын ID
branch_id	INTEGER	UQ, NN	Салбарын ID
registered	BOOLEAN	NN	Салбарын серверт бүртгүүлсэн эсэх

4. REST API

4.1 Endpoint жагсаалт

[Method, endpoint, тайлбарыг хүснэгтээр оруулна.]

4.2 Request / Response жишээ

POST /api/sales — Request

```
{ "branch_id": 1, "pos_id": 3, "payment_type_id": 1,
"items": [{ "product_id": 42, "quantity": 2, "price": 5900.00 }],
"total_amount": 11800.00 }
```

POST /api/sales — Response (201 Created)

```
{ "id": "550e8400-...-446655440000",
"created_at": "2026-03-13T14:30:00",
"synced": false }
```

[Endpoint бүрийн request/response жишээг оруулна.]

5. Өрсүүлэлтийн шийдэл

5.1 Олон POS зэрэг борлуулалтын мэдээлэл илгээх

[Ямар асуудал үүсэх, хэрхэн шийдсэнээ тайлбарлана. Жишээ: @Transactional, SELECT ... FOR UPDATE г.м.]

5.2 Олон салбар зэрэг sync хийх

[Thread pool, async processing зэрэг шийдлийг тайлбарлана.]

[Concurrency асуудал, шийдэл, кодын жишээ.]

6. Design Pattern

[Ашигласан pattern бүрийг хаана, яагаад, ашигласнаа кодын жишээтэй тайлбарлана.]

7. Clean Code ба SOLID

7.1 SOLID

[Зарчмыг хэрхэн баримталсан, кодын жишээ.]

7.2 Clean Code

[Нэр, функц, алдаа зохицуулалт.]

8. Бичил шалгалт

8.1 Шалгалтын хамарсан байдал

Үзүүлэлт	Шаардлага	Биелэлт
Line coverage	>=70%	[XX%]
Method coverage	>=70%	[XX%]
...	...	...

8.2 Шалгалтын жагсаалт

Класс	Тестийн тоо	Тайлбар

ProductServiceTest	[X]	[Юу шалгасан]
SalesServiceTest	[X]	[Юу шалгасан]
SyncServiceTest	[X]	[Юу шалгасан]

[Класс бүрийн тестийн тоо, тайлбар. JaCoCo зураг оруулна.]

9. Ажиллуулах заавар

[Docker, build, run командууд, Swagger UI хаяг.]